

일반화학 (II)

열네 번째 수업

산-염기 평형 및 용해도 평형(16장)

산-염기 적정

적정: 농도를 정확하게 알고 있는 용액(**표준 용액**)을 미지의 다른 용액에 서서히 첨가하여 두 용액간의 반응이 완전히 이루어지는 점(**당량점**)으로부터 **미지 용액의 농도**를 구하는 기법.

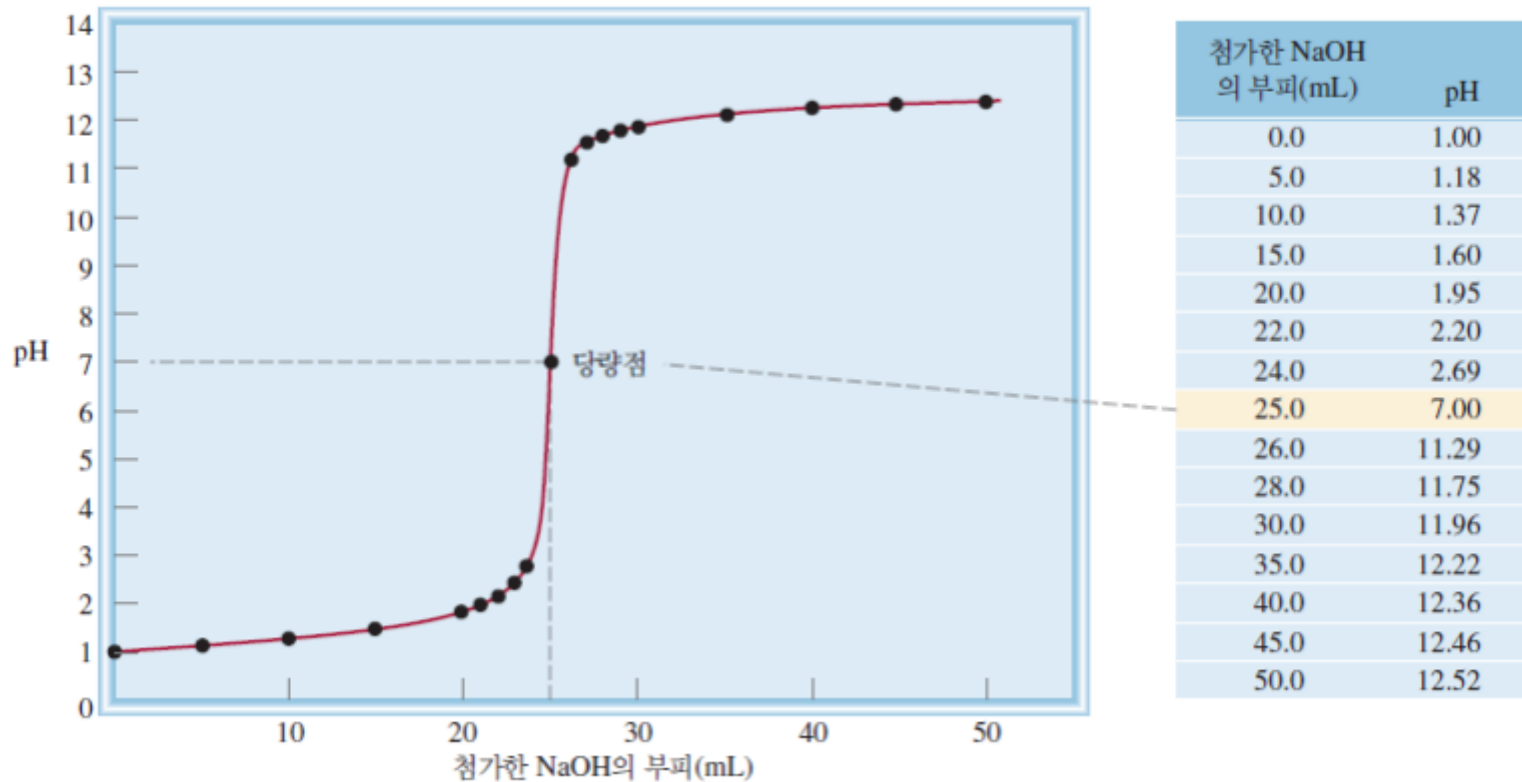
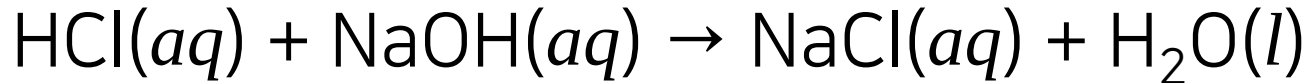
산-염기 적정: 산-염기 반응을 이용하는 적정 기법.
pH 변화로부터 당량점을 결정.

산-염기 적정

- 강산-강염기 적정
- 약산-강염기 적정
- 강산-약염기 적정
- 약산-약염기 적정: 당량점 결정이 어려움

표준 용액은 강산/강염기로 잡는 것이 좋다

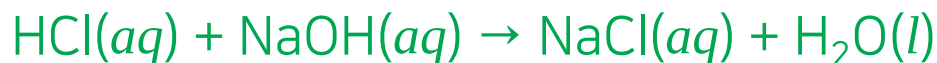
강산-강염기 적정



예: HCl-NaOH 적정

0.100 M HCl 25.0 mL에 다음과 같이 NaOH를 가했을 때의 pH를 구하라.

- a) 0.100 M NaOH 10.0 mL
- b) 0.100 M NaOH 25.0 mL
- c) 0.100 M NaOH 35.0 mL



강산과 강염기는 만나는 즉시 중화된다고 가정한다

서로 다른 용액 둘을 섞는 과정이므로 농도를 몰수로 변환한 후

최종 부피를 고려해서 다시 농도로 변환해야 한다

예: HCl-NaOH 적정

0.100 M HCl 25.0 mL에 다음과 같이 NaOH를 가했을 때의 pH를 구하라.

a) 0.100 M NaOH 10.0 mL

HCl의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0100 \text{ L}) = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

HCl이 NaOH보다 많으므로, NaOH는 완전히 반응하여 중화된다

남은 HCl의 몰수 = $(2.50 \times 10^{-3} - 1.00 \times 10^{-3}) \text{ mol} = 1.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

이 HCl은 완전히 이온화되므로

$[\text{H}^+] = (1.50 \times 10^{-3} \text{ mol}) / (0.0250 \text{ L} + 0.0100 \text{ L}) = 0.0429 \text{ M}$

$\text{pH} = -\log_{10} (0.0429) = 1.37$

예: HCl-NaOH 적정

0.100 M HCl 25.0 mL에 다음과 같이 NaOH를 가했을 때의 pH를 구하라.

b) 0.100 M NaOH 25.0 mL

HCl의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

HCl과 NaOH가 같은 양으로 존재하므로(당량점), 서로 완벽하게 중화된다
따라서 $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$ 이므로 pH = 7.00

예: HCl-NaOH 적정

0.100 M HCl 25.0 mL에 다음과 같이 NaOH를 가했을 때의 pH를 구하라.

c) 0.100 M NaOH 35.0 mL

HCl의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0350 \text{ L}) = 3.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

HCl이 NaOH보다 적으므로, HCl은 완전히 반응하여 중화된다.

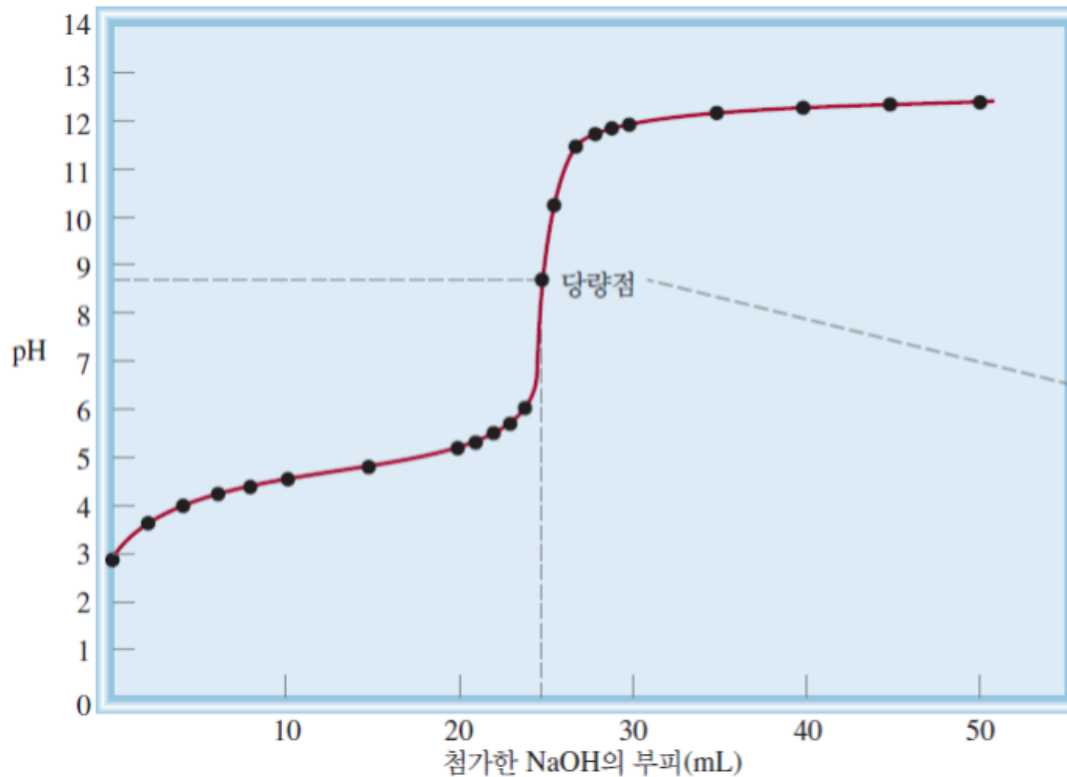
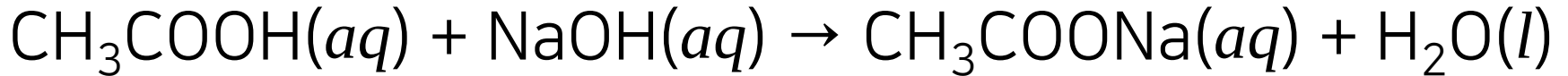
남은 NaOH의 몰수 = $(3.50 \times 10^{-3} - 2.50 \times 10^{-3}) \text{ mol} = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

이 NaOH는 완전히 이온화되므로

$[\text{OH}^-] = (1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}) / (0.0250 \text{ L} + 0.0350 \text{ L}) = 0.0167 \text{ M}$

$\text{pOH} = -\log_{10} (0.0167) = 1.78$ 이고, $\text{pH} = 14.00 - 1.78 = 12.22$

약산-강염기 적정



첨가한 NaOH 의 부피(mL)	pH
0.0	2.87
5.0	4.14
10.0	4.57
15.0	4.92
20.0	5.35
22.0	5.61
24.0	6.12
25.0	8.72
26.0	10.29
28.0	11.75
30.0	11.96
35.0	12.22
40.0	12.36
45.0	12.46
50.0	12.52

예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

a) 0.100 M NaOH 10.0 mL를 가했을 때

강염기가 약산보다 적은 경우: 약산과 그 짝염기의 평형을 고려

b) 0.100 M NaOH 25.0 mL를 가했을 때

당량점: 짝염기가 포함된 염의 이온화만을 고려

c) 0.100 M NaOH 35.0 mL를 가했을 때

강염기가 약산보다 많은 경우: 강염기만 있는 용액처럼 취급

강염기는 산을 만나는 즉시 중화시킨다고 가정한다

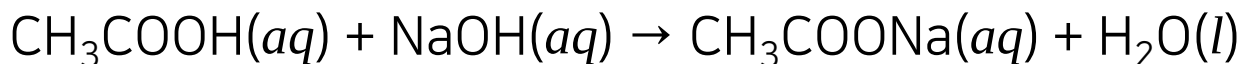
예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

a) 0.100 M NaOH 10.0 mL를 가했을 때

CH_3COOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0100 \text{ L}) = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$



이 반응이 비가역적으로 일어난다고 가정하면,

CH_3COONa 의 몰수 = $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

CH_3COOH 의 몰수 = $(2.50 \times 10^{-3} - 1.00 \times 10^{-3}) \text{ mol} = 1.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

약산과 그 짝염기 이온이 섞여 있으므로, 이는 완충 용액이다.

예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

a) 0.100 M NaOH 10.0 mL를 가했을 때

CH_3COONa 의 몰수 = $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

CH_3COOH 의 몰수 = $1.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

완충 용액의 pH는 헨더슨-하셀발흐 식으로부터 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}\text{pH} &= \text{p}K_a + \log_{10}([\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]) \\ &= -\log_{10}(1.8 \times 10^{-5}) + \log_{10}[(1.00 \times 10^{-3})/(1.50 \times 10^{-3})] \\ &= 4.57\end{aligned}$$

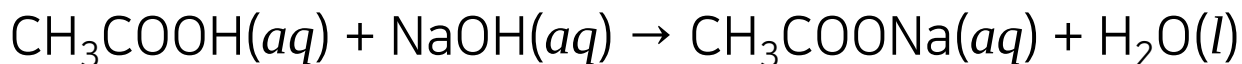
예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

b) 0.100 M NaOH 25.0 mL를 가했을 때

CH_3COOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$



이 반응이 비가역적으로 일어난다고 가정하면,

CH_3COONa 의 몰수 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

CH_3COOH 의 몰수 = 0

CH_3COONa 는 CH_3COO^- 와 Na^+ 로 존재하므로, CH_3COO^- 만 고려하자.

예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

b) 0.100 M NaOH 25.0 mL를 가했을 때

CH_3COO^- 의 몰수 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

CH_3COO^- 의 몰농도 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol} / (0.0500 \text{ L}) = 0.050 \text{ M}$

	CH_3COO^-	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	CH_3COOH	+	OH^-
초기(M):	0.050				0		0
변화(M):	$-x$				x		x
평형(M):	$0.050 - x$				x		x

$$K_b = x^2 / (0.050 - x)$$

$$= K_w / K_a = (1.0 \times 10^{-14}) / (1.8 \times 10^{-5}) = 5.6 \times 10^{-10}$$

예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

b) 0.100 M NaOH 25.0 mL를 가했을 때

$$x^2/(0.050 - x) = 5.6 \times 10^{-10}$$

방정식을 풀면 $x = 5.3 \times 10^{-6}$ 이므로,

평형에서 $[\text{OH}^-] = 5.3 \times 10^{-6} \text{ M}$, 즉 $\text{pOH} = -\log_{10} (5.3 \times 10^{-6}) = 5.28$

$$\text{pH} = 14.00 - \text{pOH} = 14.00 - 5.28 = 8.72$$

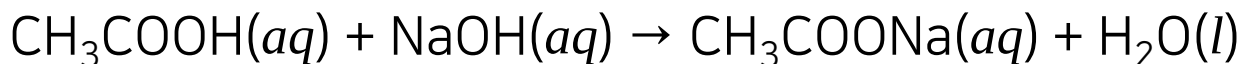
예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

c) 0.100 M NaOH 35.0 mL를 가했을 때

CH_3COOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0350 \text{ L}) = 3.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$



이 반응이 비가역적으로 일어난다고 가정하면,

CH_3COONa 의 몰수 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

남은 NaOH 의 몰수 = $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NaOH 는 CH_3COO^- 보다 훨씬 강한 염기이므로 NaOH 만 고려하자.

예제 16.5

0.100 M 아세트산 25.0 mL를 NaOH로 적정할 때의 pH를 계산하시오.

c) 0.100 M NaOH 35.0 mL를 가했을 때

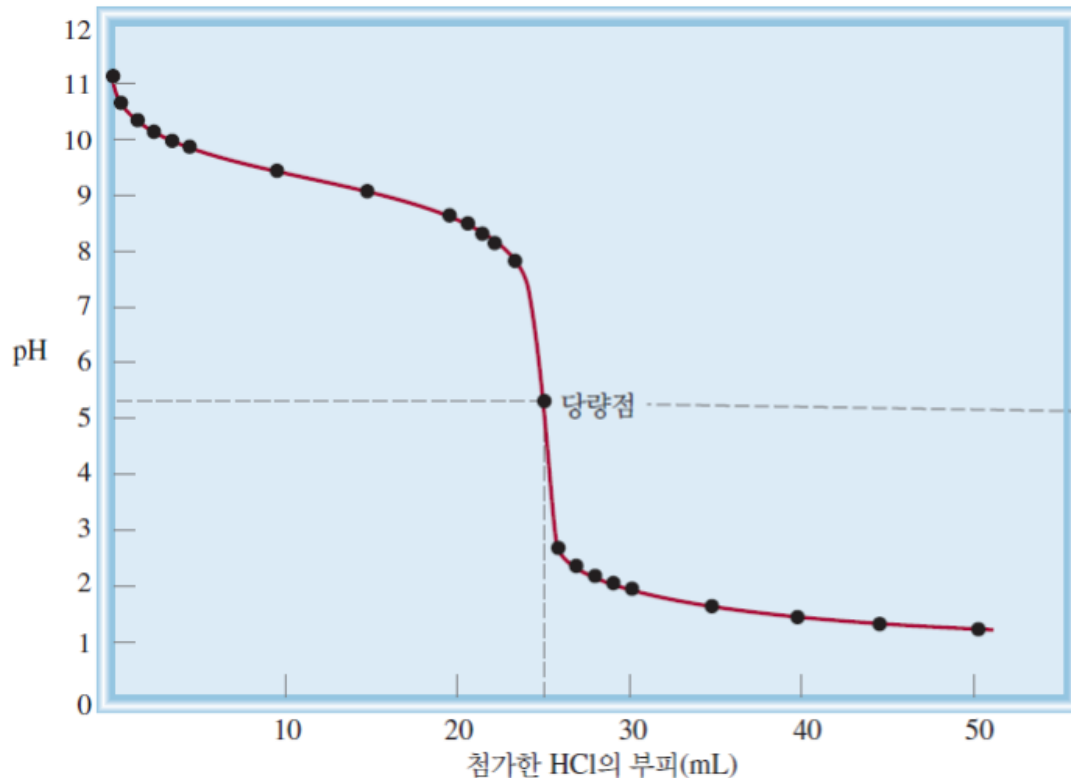
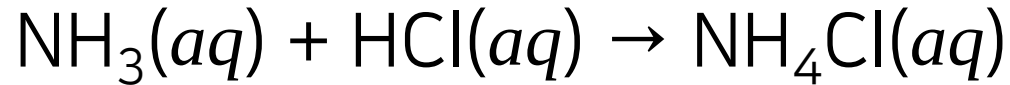
남은 NaOH의 몰수 = 1.00×10^{-3} mol

NaOH는 완전히 이온화하므로,

$$[\text{OH}^-] = (1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}) / (0.0250 + 0.0350) \text{ L} = 0.0167 \text{ M}$$

$$\text{pOH} = -\log_{10} (0.0167) = 1.78 \text{이고, } \text{pH} = 14.00 - 1.78 = 12.22$$

강산-약염기 적정



첨가한 HCl의 부피(mL)	pH
0.0	11.13
5.0	9.86
10.0	9.44
15.0	9.08
20.0	8.66
22.0	8.39
24.0	7.88
25.0	5.28
26.0	2.70
28.0	2.22
30.0	2.00
35.0	1.70
40.0	1.52
45.0	1.40
50.0	1.30

예제 16.6

0.100 M NH_3 25.0 mL를 0.100 M HCl 용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH를 계산하시오. (단, NH_4^+ 의 $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$)

예제 16.5와 마찬가지로, 강산은 염기를 만나는 즉시 중화시킨다고 가정

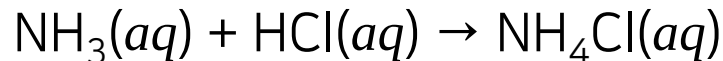
1. 강산이 약염기보다 적은 경우: 약염기와 그 짝산의 평형을 고려
2. 당량점: 짝산이 포함된 염의 이온화만을 고려
3. 강산이 약염기보다 많은 경우: 강산만 있는 용액처럼 취급

예제 16.6

0.100 M NH_3 25.0 mL를 0.100 M HCl 용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH를 계산하시오. (단, NH_4^+ 의 $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$)

NH_3 의 몰수 = $(0.100 \text{ mol/L}) \times (0.0250 \text{ L}) = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

당량점이므로 HCl의 몰수는 $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$, HCl의 부피는 25.0 mL



이 반응이 비가역적으로 일어난다고 가정하면,

NH_4Cl 의 몰수 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

NH_3 의 몰수 = 0

NH_4Cl 은 NH_4^+ 와 Cl^- 로 존재하므로, NH_4^+ 만 고려하자.

예제 16.6

0.100 M NH_3 25.0 mL를 0.100 M HCl 용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH를 계산하시오. (단, NH_4^+ 의 $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$)

NH_4^+ 의 몰수 = $2.50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$[\text{NH}_4^+] = 2.50 \times 10^{-3} \text{ mol} / (0.0250 + 0.0250) \text{ L} = 0.0500 \text{ M}$

	NH_4^+	$\rightleftharpoons$	H^+	+	NH_3
초기(M):	0.0500		0		0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):	$0.0500 - x$		x		x

$$K_a = x^2 / (0.0500 - x) = 5.6 \times 10^{-10}$$

예제 16.6

0.100 M NH_3 25.0 mL를 0.100 M HCl 용액으로 적정할 때 당량점에서의 pH를 계산하시오. (단, NH_4^+ 의 $K_a = 5.6 \times 10^{-10}$)

$$x^2 / (0.0500 - x) = 5.6 \times 10^{-10}$$

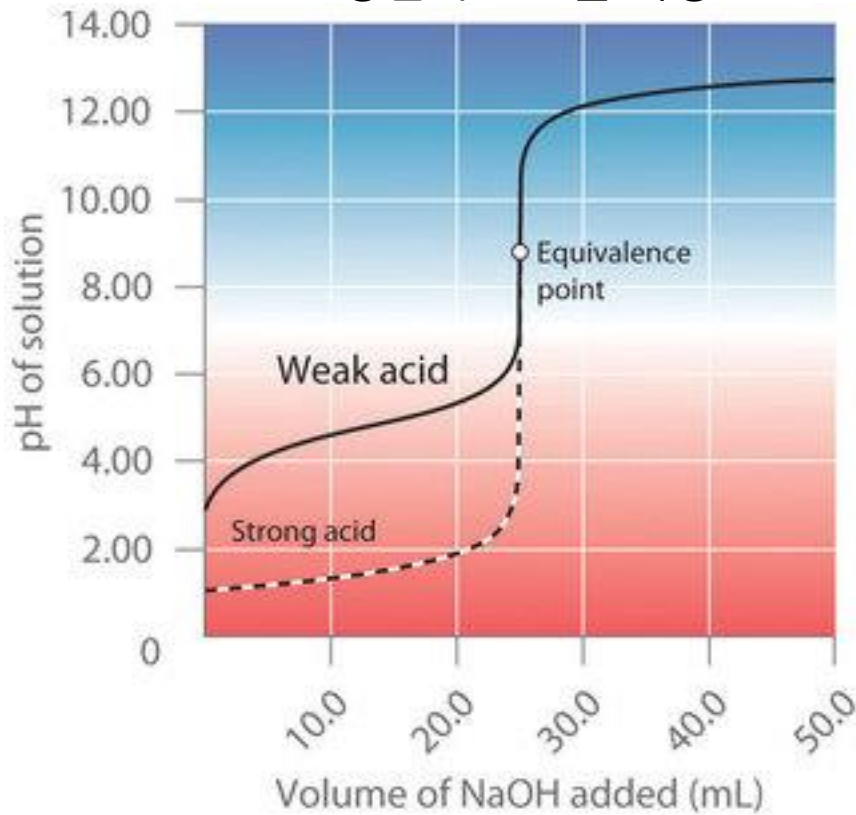
방정식을 풀면 $x = 5.3 \times 10^{-6}$ 이므로,

평형에서 $[\text{H}^+] = 5.3 \times 10^{-6}$ M이고

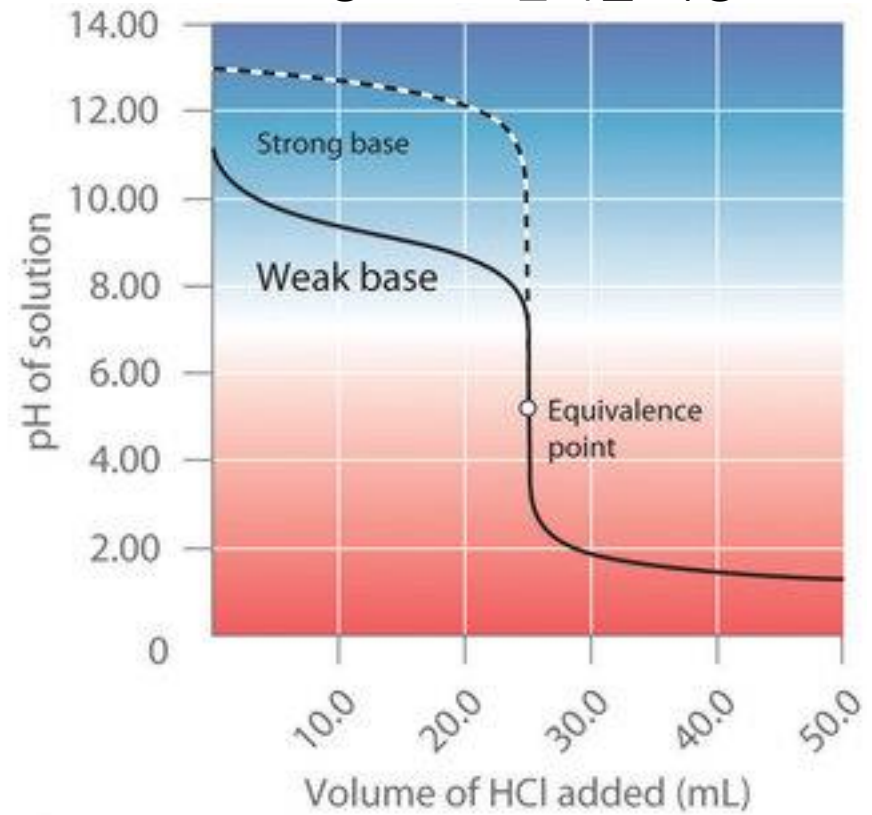
$$\text{pH} = -\log_{10} (5.3 \times 10^{-6}) = 5.28$$

산-염기 적정

강염기로 산을 적정



강산으로 염기를 적정



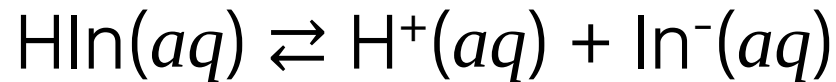
지시약

“pH에 따라 현저히 다른 색을 띠는 물질”
(종말점: 지시약의 색이 변하는 점)

표 16.1 몇 가지 일반적인 산-염기 지시약

지시약	색		pH 범위*
	산에서	염기에서	
티몰 블루	빨간색	노란색	1.2~2.8
브로모페놀 블루	노란색	청자색	3.0~4.6
메틸 오렌지	주황색	노란색	3.1~4.4
메틸 레드	빨간색	노란색	4.2~6.3
클로로페놀 블루	노란색	빨간색	4.8~6.4
브로모티몰 블루	노란색	파란색	6.0~7.6
크레솔 레드	노란색	빨간색	7.2~8.8
페놀프탈레인	무색	적자색	8.3~10.0

지시약의 원리



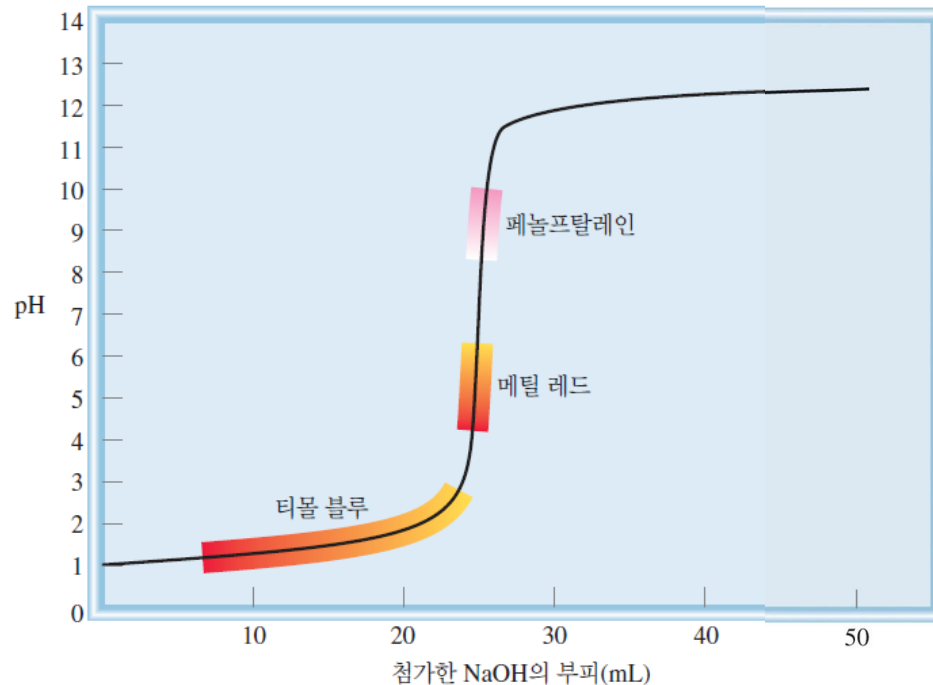
HIn과 In⁻의 색이 매우 다르면 지시약으로 쓸 수 있음

일반적인 종말점의 범위: $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$

- 종말점보다 산성: $[\text{HIn}] > [\text{In}^-] \rightarrow$ 주로 HIn의 색
- 종말점 근처: $[\text{HIn}] \approx [\text{In}^-] \rightarrow$ HIn과 In⁻의 혼합색
- 종말점보다 염기성: $[\text{HIn}] < [\text{In}^-] \rightarrow$ 주로 In⁻의 색

지시약과 산-염기 적정

지시약의 종말점은 일정 pH 범위에 분포하므로
종말점 범위가 적정 곡선의 가파른 지역에 오게 선택



균일 및 불균일 용액 평형

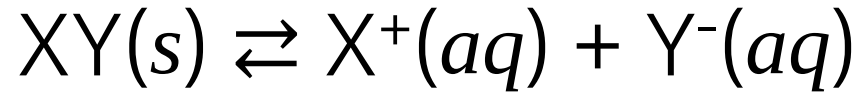
산-염기 평형: 15장 & 16장 전반부

균일 용액 평형 (모든 화학종이 동일한 상)

용해도 평형: 16장 후반부

불균일 용액 평형 (일부 화학종이 고체상)

용해도곱

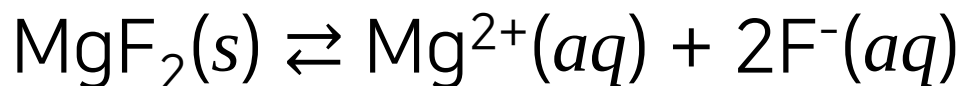


이 용해 과정에 대한 평형 상수는

$$K_c = [X^+][Y^-] = K_{sp}$$

K_{sp} 가 클수록 물에 잘 녹는다

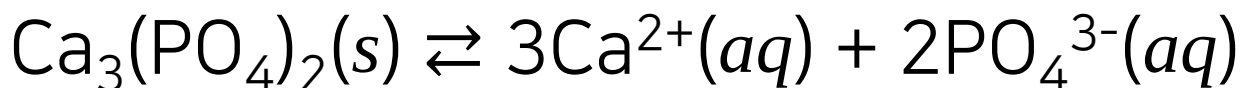
용해도곱의 예



$$K_{\text{sp}} = [\text{Mg}^{2+}][\text{F}^{-}]^2$$



$$K_{\text{sp}} = [\text{Ag}^{+}]^2[\text{CO}_3^{2-}]$$



$$K_{\text{sp}} = [\text{Ca}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2$$

표 16.2 25°C에서 난용성 이온 화합물들의 용해도곱

화합물	K_{sp}	화합물	K_{sp}
브로민화 구리(I) (CuBr)	4.2×10^{-8}	탄산 스트론튬 ($SrCO_3$)	1.6×10^{-9}
브로민화 은 (AgBr)	7.7×10^{-13}	탄산 은 (Ag_2CO_3)	8.1×10^{-12}
수산화 구리(II) [$Cu(OH)_2$]	2.2×10^{-20}	탄산 칼슘 ($CaCO_3$)	8.7×10^{-9}
수산화 마그네슘 [$Mg(OH)_2$]	1.2×10^{-11}	플루오린화 납(II) (PbF_2)	4.1×10^{-8}
수산화 아연 [$Zn(OH)_2$]	1.8×10^{-14}	플루오린화 바륨 (BaF_2)	1.7×10^{-6}
수산화 알루미늄 [$Al(OH)_3$]	1.8×10^{-33}	플루오린화 칼슘 (CaF_2)	4.0×10^{-11}
수산화 철(II) [$Fe(OH)_2$]	1.6×10^{-14}	황산 바륨 ($BaSO_4$)	1.1×10^{-10}
수산화 철(III) [$Fe(OH)_3$]	1.1×10^{-36}	황산 스트론튬 ($SrSO_4$)	3.8×10^{-7}
수산화 칼슘 [$Ca(OH)_2$]	8.0×10^{-6}	황산 은 (Ag_2SO_4)	1.4×10^{-5}
수산화 크로뮴(III) [$Cr(OH)_3$]	3.0×10^{-29}	황화 구리(II) (CuS)	6.0×10^{-37}
염화 납(II) ($PbCl_2$)	2.4×10^{-4}	황화 납(II) (PbS)	3.4×10^{-28}
염화 수은(I) (Hg_2Cl_2)	3.5×10^{-18}	황화 니켈(II) (NiS)	1.4×10^{-24}
염화 은 (AgCl)	1.6×10^{-10}	황화 망가니즈(II) (MnS)	3.0×10^{-14}
아이오딘화 구리(I) (CuI)	5.1×10^{-12}	황화 비스무트 (Bi_2S_3)	1.6×10^{-72}
아이오딘화 납(II) (PbI_2)	1.4×10^{-8}	황화 수은(II) (HgS)	4.0×10^{-54}
아이오딘화 은 (AgI)	8.3×10^{-17}	황화 아연 (ZnS)	3.0×10^{-23}
인산 칼슘 [$Ca_3(PO_4)_2$]	1.2×10^{-26}	황화 은 (Ag_2S)	6.0×10^{-51}
크로뮴산 납(II) ($PbCrO_4$)	2.0×10^{-14}	황화 주석(II) (SnS)	1.0×10^{-26}
탄산 납(II) ($PbCO_3$)	3.3×10^{-14}	황화 철(II) (FeS)	6.0×10^{-19}
탄산 마그네슘 ($MgCO_3$)	4.0×10^{-5}	황화 카드뮴 (CdS)	8.0×10^{-28}
탄산 바륨 ($BaCO_3$)	8.1×10^{-9}	황화 코발트(II) (CoS)	4.0×10^{-21}

용해도와 몰용해도

- 용해도: 포화 용액 1 L 안에 있는 용질의 g수(g/L)
- 몰용해도: 포화 용액 1 L 안에 있는 용질의 몰수(mol/L)

$$(\text{용해도}) = (\text{몰용해도}) \times (\text{몰질량})$$

일반적으로 용해도를 많이 사용하나
평형 계산에서는 몰용해도가 더 유용

예제 16.8

황산 칼슘(CaSO_4)의 용해도를 측정한 결과 0.67 g/L이었다. 황산 칼슘의 K_{sp} 를 계산하시오.

용해도 → 몰용해도 → 각 이온의 농도 → 평형 상수(용해도곱) 계산

몰용해도 = (용해도) / (몰질량)

$$= (0.67 \text{ g/L}) / (136.2 \text{ g/mol}) = 4.9 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

즉, CaSO_4 는 최대 $4.9 \times 10^{-3} \text{ M}$ 까지 녹을 수 있고, 이 때 이온의 농도는

$$[\text{Ca}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] = 4.9 \times 10^{-3} \text{ M}$$

따라서, $K_{\text{sp}} = [\text{Ca}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = (4.9 \times 10^{-3})^2 = 2.4 \times 10^{-5}$

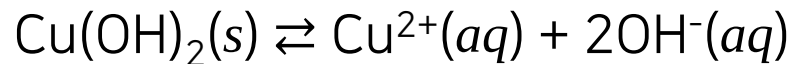
예제 16.9

수산화 구리(II), 즉 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 2.2×10^{-20} 이다. 수산화 구리(II)의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.

용해도 계산 ← 몰용해도 ← 각 이온의 농도 ← 평형 상수(용해도곱)

예제 16.9

수산화 구리(II), 즉 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 2.2×10^{-20} 이다. 수산화 구리(II)의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.



이 반응의 평형 상수는 $K_{\text{sp}} = [\text{Cu}^{2+}][\text{OH}^-]^2$

포화 상태에서 용해된 수산화 구리(II)의 몰농도가 s 라면,

$[\text{Cu}^{2+}] = s$ 이고 $[\text{OH}^-] = 2s$ 이므로

$$K_{\text{sp}} = s \times (2s)^2 = 4s^3 = 2.2 \times 10^{-20}$$

따라서, $s = \sqrt[3]{(2.2 \times 10^{-20})/4} = 1.8 \times 10^{-7}$

예제 16.9

수산화 구리(II), 즉 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 2.2×10^{-20} 이다. 수산화 구리(II)의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.

$s = 1.8 \times 10^{-7}$ 이므로,

포화 상태에서 용해된 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 의 몰농도, 즉 몰용해도는 $1.8 \times 10^{-7} \text{ M}$

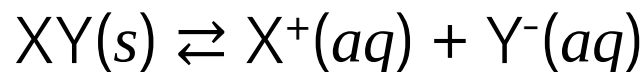
용해도로 변환하면

용해도 = (몰용해도) $\times$ (몰질량)

$$= (1.8 \times 10^{-7} \text{ mol/L}) \times (97.57 \text{ g/mol}) = 1.8 \times 10^{-5} \text{ g/L}$$

이온곱: 침전 반응의 예측

용액이 포화되었는지 알아보기 위해서 **반응 지수**를 사용



$$Q = [X^+]_0[Y^-]_0 \text{ (이온곱)}$$

- $Q < K_{sp}$: 반응물이 더 많음(불포화 용액)
- $Q = K_{sp}$: 평형에 도달(포화 용액)
- $Q > K_{sp}$: 생성물이 더 많음(과포화 용액 → 침전)

예제 16.10

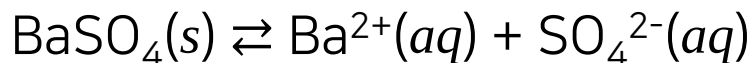
0.0040 M BaCl_2 수용액 0.200 L를 0.0080 M K_2SO_4 수용액 0.600 L와 섞었을 때 침전이 형성될 것인지 말하시오.

반응 지수, 곧 이온곱 Q 를 계산하여 용해도곱 K_{sp} 와 비교한다

서로 다른 두 용액을 섞었으므로 혼합 후 용액의 몰농도를 다시 계산한다

예제 16.10

0.0040 M BaCl_2 수용액 0.200 L를 0.0080 M K_2SO_4 수용액 0.600 L와 섞었을 때 침전이 형성될 것인지 말하시오.



BaCl_2 의 몰수는 $0.0040 \text{ mol/L} \times 0.200 \text{ L} = 8.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$

K_2SO_4 의 몰수는 $0.0080 \text{ mol/L} \times 0.600 \text{ L} = 4.8 \times 10^{-3} \text{ mol}$

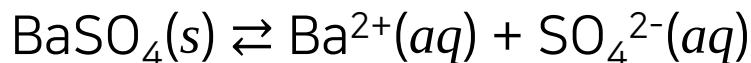
혼합 후 용액의 총 부피는 $(0.200 + 0.600) \text{ L} = 0.800 \text{ L}$ 이므로,

$$[\text{Ba}^{2+}]_0 = (8.0 \times 10^{-4} \text{ mol}) / (0.800 \text{ L}) = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$[\text{SO}_4^{2-}]_0 = (4.8 \times 10^{-3} \text{ mol}) / (0.800 \text{ L}) = 6.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

예제 16.10

0.0040 M BaCl_2 수용액 0.200 L를 0.0080 M K_2SO_4 수용액 0.600 L와 섞었을 때 침전이 형성될 것인지 말하시오.



$$[\text{Ba}^{2+}]_0 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}; [\text{SO}_4^{2-}]_0 = 6.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{이온곱 } Q = [\text{Ba}^{2+}]_0 [\text{SO}_4^{2-}]_0$$

$$= (1.0 \times 10^{-3}) \times (6.0 \times 10^{-3}) = 6.0 \times 10^{-6}$$

BaSO_4 의 K_{sp} 는 1.1×10^{-10} 이므로 $Q > K_{\text{sp}}$

따라서 이 경우 침전이 생길 것이다.

분별 침전

용해도 차이를 이용해 특정 이온만을 침전시키는 기법

- 가용성 + 불용성

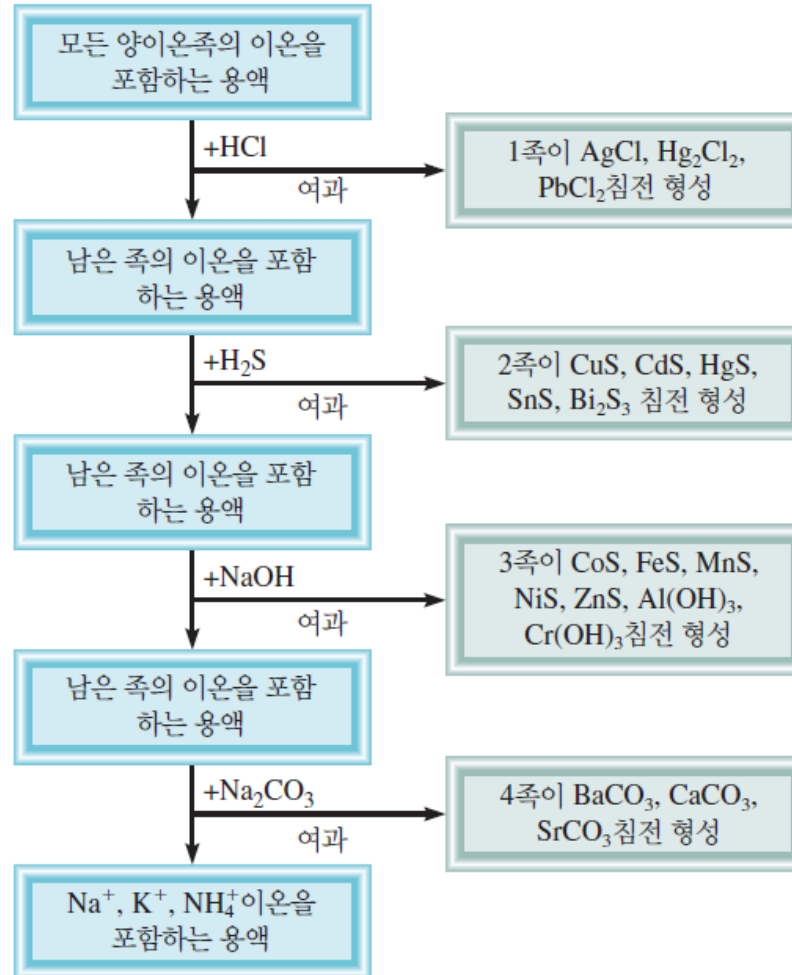
예: Ba^{2+} 와 K^{+} 는 SO_4^{2-} 를 가해 분리

- 불용성 + 불용성: 용해도 차이가 큰 반응을 이용

예: Br^{-} 와 I^{-} 는 Ag^{+} 를 가해 분리

$$K_{\text{sp}}(\text{AgBr}) = 7.7 \times 10^{-13}, K_{\text{sp}}(\text{AgI}) = 8.3 \times 10^{-17}$$

정성 분석: 미지 이온의 종류 분석



예제 16.11

Cl^- 이온 0.020 M과 Br^- 이온 0.020 M을 포함하는 용액이 있다. Cl^- 이온을 Br^- 이온과 분리하기 위해 고체 AgNO_3 를 용액에 천천히 첨가한다(이 때 용액의 부피 변화는 없다고 가정). AgCl 은 침전하지 않고 최대한 많은 AgBr 을 침전시키는 데 필요한 Ag^+ 이온의 농도를 mol/L 단위로 구하시오. (단, AgCl 과 AgBr 의 K_{sp} 는 각각 1.6×10^{-10} , 7.7×10^{-13})

침전이 일어나려면 $Q > K_{\text{sp}}$ 임을 이용

예제 16.11

Cl^- 이온 0.020 M과 Br^- 이온 0.020 M을 포함하는 용액이 있다. Cl^- 이온을 Br^- 이온과 분리하기 위해 고체 AgNO_3 를 용액에 천천히 첨가한다(이 때 용액의 부피 변화는 없다고 가정). AgCl 은 침전하지 않고 최대한 많은 AgBr 을 침전시키는 데 필요한 Ag^+ 이온의 농도를 mol/L 단위로 구하시오. (단, AgCl 과 AgBr 의 K_{sp} 는 각각 1.6×10^{-10} , 7.7×10^{-13})

Ag^+ 이온의 농도를 s 라 하면,

$$Q(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = 0.020s \leq K_{\text{sp}}(\text{AgCl})$$

$$Q(\text{AgBr}) = [\text{Ag}^+][\text{Br}^-] = 0.020s > K_{\text{sp}}(\text{AgBr})$$

예제 16.11

Cl^- 이온 0.020 M과 Br^- 이온 0.020 M을 포함하는 용액이 있다. Cl^- 이온을 Br^- 이온과 분리하기 위해 고체 AgNO_3 를 용액에 천천히 첨가한다(이 때 용액의 부피 변화는 없다고 가정). AgCl 은 침전하지 않고 최대한 많은 AgBr 을 침전시키는 데 필요한 Ag^+ 이온의 농도를 mol/L 단위로 구하시오. (단, AgCl 과 AgBr 의 K_{sp} 는 각각 1.6×10^{-10} , 7.7×10^{-13})

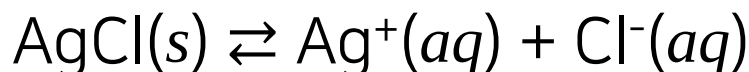
두 부등식을 함께 쓰면, $7.7 \times 10^{-13} < 0.020s \leq 1.6 \times 10^{-10}$

$$3.9 \times 10^{-11} < s \leq 8.0 \times 10^{-9}$$

$[\text{Ag}^+]$ 는 3.9×10^{-11} mol/L보다 크고 8.0×10^{-9} mol/L보다 작아야 한다

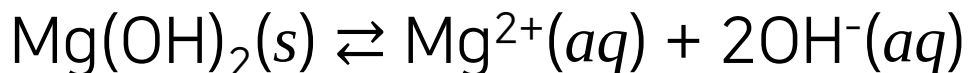
용해도 평형의 이동

- 공통 이온 효과와 용해도

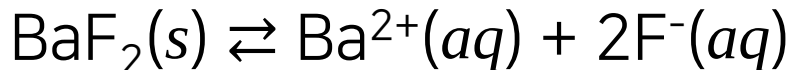


AgCl 용액에 AgNO₃를 추가하면 용해도가 낮아짐

- pH와 용해도



용액의 pH를 낮추면 용해도가 높아짐



F⁻가 약산 HF의 짝염기이므로 pH를 낮추면 용해도가 높아짐

예제 16.12

$6.5 \times 10^{-3} \text{ M}$ 질산 은 용액에서 염화 은의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.
(단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} 이다.)

질산 은은 완전히 이온화한다고 가정한 후
반응식/초기/변화/평형 표를 그려서 문제를 푼다

예제 16.12

$6.5 \times 10^{-3} \text{ M}$ 질산 은 용액에서 염화 은의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.
(단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} 이다.)

질산 은이 완전히 이온화하므로, 초기 $[\text{Ag}^+] = [\text{AgNO}_3] = 6.5 \times 10^{-3} \text{ M}$

	AgCl	$\rightleftharpoons$	Ag^+	+	Cl^-
초기(M):			6.5×10^{-3}		0
변화(M):	$-x$		x		x
평형(M):			$6.5 \times 10^{-3} + x$		x

따라서, $K_{\text{sp}} = (6.5 \times 10^{-3} + x)x = 1.6 \times 10^{-10}$

예제 16.12

6.5×10^{-3} M 질산 은 용액에서 염화 은의 용해도를 g/L 단위로 계산하시오.
(단, AgCl의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} 이다.)

$$(6.5 \times 10^{-3} + x)x = 1.6 \times 10^{-10}$$

방정식을 풀면 $x = 2.5 \times 10^{-8}$ 이므로, 평형에서 녹는 AgCl의 양 역시

$$[\text{AgCl}] = 2.5 \times 10^{-8} \text{ M}$$

용해도로 변환하면,

$$\text{용해도} = (\text{몰용해도}) \times (\text{몰질량})$$

$$= (2.5 \times 10^{-8} \text{ mol/L}) \times (143.4 \text{ g/mol}) = 3.6 \times 10^{-6} \text{ g/L}$$

예제 16.13

다음 화합물 중 물에서보다 산성 용액에 더 잘 녹는 것은 어느 것인가?

- a) CuS
- b) AgCl
- c) PbSO_4

음이온이 약산의 짝염기인지 확인한다!

예제 16.13

다음 화합물 중 물에서보다 산성 용액에 더 잘 녹는 것은 어느 것인가?

a) CuS

CuS 의 음이온은 S^{2-} 로, 약산 HS^- 의 짝염기이다. 따라서 해당한다.

b) AgCl

AgCl 의 음이온은 Cl^- 로, 강산 HCl 의 짝염기이다. 따라서 해당하지 않는다.

c) PbSO_4

PbSO_4 의 음이온은 SO_4^{2-} 로, 약산 HSO_4^- 의 짝염기이다. 따라서 해당한다.

예제 16.14

0.0030 M FeCl_2 용액으로부터 수산화 철(II)를 침전시키는 데 필요한 수용성 암모니아의 농도를 계산하시오. ($\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-14} 이다.)

용액에 약염기인 NH_3 를 추가하여 다음 반응을 일으킨다.



여기서 생성된 OH^- 로 다음 반응을 일으킨다.



$\text{Fe}(\text{OH})_2$ 가 침전되려면 $Q > K_{\text{sp}}$ 여야 하므로 여기 맞는 $[\text{OH}^-]$ 를 구하고, 이어 NH_3 의 평형으로부터 필요한 $[\text{NH}_3]$ 의 초기 농도를 구한다.

예제 16.14

0.0030 M FeCl_2 용액으로부터 수산화 철(II)를 침전시키는 데 필요한 수용성 암모니아의 농도를 계산하시오. ($\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-14} 이다.)

$\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 침전 형성 조건은 $Q > K_{\text{sp}}$ 이므로,

$$Q = [\text{Fe}^{2+}][\text{OH}^-]^2 > K_{\text{sp}} = 1.6 \times 10^{-14}$$

따라서

$$[\text{OH}^-] > \sqrt{K_{\text{sp}}/[\text{Fe}^{2+}]} \text{ M} = \sqrt{1.6 \times 10^{-14}/0.0030} \text{ M} = 2.3 \times 10^{-6} \text{ M}$$

예제 16.14

0.0030 M FeCl_2 용액으로부터 수산화 철(II)를 침전시키는 데 필요한 수용성 암모니아의 농도를 계산하시오. ($\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-14} 이다.)

필요한 $[\text{OH}^-]$ 는 2.3×10^{-6} M. NH_3 의 평형을 고려하자.

여기서는 NH_3 의 초기 농도를 모르므로 초기 농도를 x 로 놓는다.

	NH_3	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	+	OH^-
초기(M):	x				0		0
변화(M):	-2.3×10^{-6}				$+2.3 \times 10^{-6}$		$+2.3 \times 10^{-6}$
평형(M):	$x - 2.3 \times 10^{-6}$				2.3×10^{-6}		2.3×10^{-6}

예제 16.14

0.0030 M FeCl_2 용액으로부터 수산화 철(II)를 침전시키는 데 필요한 수용성 암모니아의 농도를 계산하시오. ($\text{Fe}(\text{OH})_2$ 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-14} 이다.)

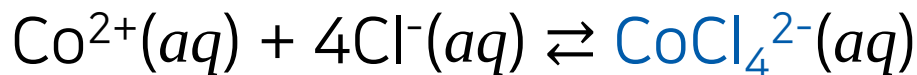
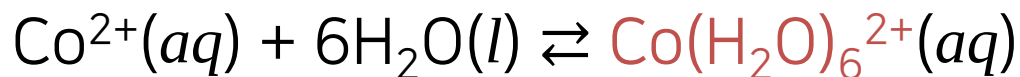
$$\begin{aligned} K_{\text{b}} &= [\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]/[\text{NH}_3] = (2.3 \times 10^{-6})^2/(x - 2.3 \times 10^{-6}) \\ &= 1.8 \times 10^{-5} \end{aligned}$$

방정식을 풀면 $x = 2.6 \times 10^{-6}$

즉 초기 $[\text{NH}_3] > 2.6 \times 10^{-6}$ 이면 침전이 생기기 시작한다.

착이온

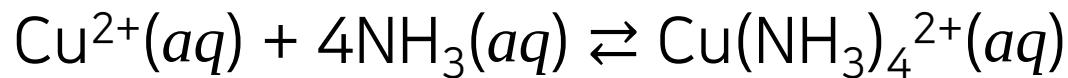
“중심 금속(대부분 전이 금속) 양이온에
하나 이상의 분자나 이온이 결합하여 형성된 이온”
루이스 산-염기 반응으로 설명



착이온은 많은 경우 색을 띤다(23장 참조)

착이온의 형성 상수

착이온 형성 반응의 평형 상수를 **형성 상수 K_f** 라 부름



$$K_f = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4}$$

K_f 가 클수록 착이온이 안정해지고
중심 금속 양이온의 농도가 낮아짐

여러 착이온의 형성 상수 (25°C)

착이온	평형식	형성 상수
$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	$\text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	1.5×10^7
$\text{Ag}(\text{CN})_2^-$	$\text{Ag}^+ + 2\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Ag}(\text{CN})_2^-$	1.0×10^{21}
$\text{Cu}(\text{CN})_4^{2-}$	$\text{Cu}^{2+} + 4\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{CN})_4^{2-}$	1.0×10^{25}
$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	$\text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	5.0×10^{13}
$\text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}$	$\text{Cd}^{2+} + 4\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Cd}(\text{CN})_4^{2-}$	7.1×10^{16}
CdI_4^{2-}	$\text{Cd}^{2+} + 4\text{I}^- \rightleftharpoons \text{CdI}_4^{2-}$	2.0×10^6
HgCl_4^{2-}	$\text{Hg}^{2+} + 4\text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{HgCl}_4^{2-}$	1.7×10^{16}
HgI_4^{2-}	$\text{Hg}^{2+} + 4\text{I}^- \rightleftharpoons \text{HgI}_4^{2-}$	2.0×10^{30}
$\text{Hg}(\text{CN})_4^{2-}$	$\text{Hg}^{2+} + 4\text{CN}^- \rightleftharpoons \text{Hg}(\text{CN})_4^{2-}$	2.5×10^{41}
$\text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$	$\text{Co}^{3+} + 6\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Co}(\text{NH}_3)_6^{3+}$	5.0×10^{31}
$\text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	$\text{Zn}^{2+} + 4\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	2.9×10^9

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

착이온 형성 반응의 평형을 이용해 문제를 푼다.

반응식/초기/변화/평형 표를 기계적으로 적용할 수 없음에 유의!

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

초기 농도를 구하자.

$$[\text{NH}_3] = 1.20 \text{ M}$$

$$[\text{Cu}^{2+}] = 0.20 \text{ mol} / 1.00 \text{ L} = 0.20 \text{ M}$$

	Cu^{2+}	+	4NH_3	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$
초기(M):	0.20		1.20		0
변화(M):	$-x$		$-4x$		x
평형(M):	$0.20 - x$		$1.20 - 4x$		x

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

평형에서, $[\text{Cu}^{2+}] = 0.20 - x$, $[\text{NH}_3] = 1.20 - 4x$, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}] = x$

평형 상수를 구하면

$$K_f = \frac{x}{(0.20 - x)(1.20 - 4x)^4} = 5.0 \times 10^{13}$$

5차 방정식이므로 쉽게 풀 수 없다.

K_f 가 매우 큰 값을 이용하자. 즉 평형은 거의 생성물 쪽으로 치우쳐 있다.

$$x = 0.20 - y \text{ (단, } y \text{는 매우 작은 값)}$$

예제 16.15

CuSO_4 0.20 mol을 1.20 M NH_3 용액 1.00 L에 가하였다. 평형에서 Cu^{2+} 이온의 농도는 얼마인가? $\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$ 착이온의 K_f 는 5.0×10^{13} 이다.

$x = 0.20 - y$ 를 평형 상수식에 대입하면

$$K_f = \frac{x}{(0.20 - x)(1.20 - 4x)^4} = \frac{0.20 - y}{y(0.40 - y)^4}$$

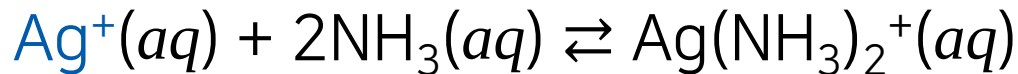
여기서 y 는 매우 작은 값이므로,

$$K_f \approx \frac{0.20}{y \times (0.40)^4} = 5.0 \times 10^{13}$$

이제 이 1차 방정식을 풀면, $y = 1.6 \times 10^{-13}$, 즉 $[\text{Cu}^{2+}] = 1.6 \times 10^{-13} \text{ M}$

착이온 평형과 용해도

착이온 형성 반응이 일어나면
해당 양이온을 포함하고 있는 물질의 용해도가 증가
(르샤틀리에 원리)



예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_{f} 는 1.5×10^7 이다.

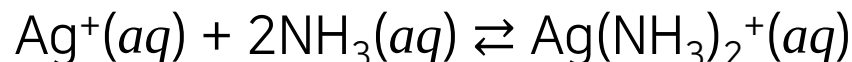
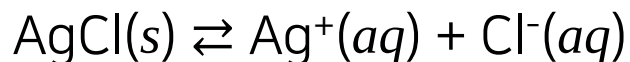


평형 반응이 두 가지 일어나므로, 두 반응을 동시에 고려해야 한다.

(14장, 아홉 번째 강의에서 배운 “다중 평형”을 이용)

예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_{f} 는 1.5×10^7 이다.



두 반응식을 합치면,



이 반응식의 평형 상수는

$$K = K_{\text{sp}} \times K_{\text{f}} = (1.6 \times 10^{-10})(1.5 \times 10^7) = 2.4 \times 10^{-3}$$

예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_{f} 는 1.5×10^7 이다.



이 반응을 평형 반응으로 놓고 반응식/초기/변화/평형 표를 그리자.

	AgCl	+	2NH_3	$\rightleftharpoons$	$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	+	Cl^-
초기(M):			1.0		0		0
변화(M):	$-x$		$-2x$		x		x
평형(M):			$1.0 - 2x$		x		x



평형 상수식은 $K = x^2 / (1.0 - 2x)^2 = 2.4 \times 10^{-3}$

예제 16.16

1.0 M NH_3 용액에 대한 AgCl 의 몰용해도를 계산하시오. 단, AgCl 의 K_{sp} 는 1.6×10^{-10} , $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$ 의 K_{f} 는 1.5×10^7 이다.

$$x^2 / (1.0 - 2x)^2 = 2.4 \times 10^{-3}$$

방정식을 풀어 해를 구하면 $x = 0.045$

즉 AgCl 의 몰용해도는 0.045 M이다.

순수한 물에서 AgCl 의 몰용해도는 1.3×10^{-5} M이므로, 착이온 형성을 통해 용해도가 상승하는 것을 확인할 수 있다.